

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

**KELVIN LOTTI ROMAN DA SILVA
MARIA CLARA GOMES DE ANDRADE
WILLIAM MARTINI JUNIOR**

**CONDUZINDO PARA O FUTURO: UM WEBSITE QUE BUSCA CONECTAR
INSTRUTORES À ALUNOS QUE TEM INTERESSE EM TER AULAS DE DIREÇÃO
DE MANEIRA AUTÔNOMA
PRÉ-PROJETO**

PONTA GROSSA

2026

**KELVIN LOTTI ROMAN DA SILVA
MARIA CLARA GOMES DE ANDRADE
WILLIAM MARTINI JUNIOR**

**CONDUZINDO PARA O FUTURO: UM WEBSITE QUE BUSCA CONECTAR
INSTRUTORES À ALUNOS QUE TEM INTERESSE EM TER AULAS DE DIREÇÃO
DE MANEIRA AUTÔNOMA**

**DRIVING TOWARD THE FUTURE: A WEBSITE THAT CONNECTS DRIVING INSTRUCTORS
WITH STUDENTS INTERESTED IN TAKING PRIVATE DRIVING LESSONS**

Pré-Projeto apresentado ao componente curricular Projeto e Desenvolvimento de Sistemas, do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal do Paraná (IFPR), como requisito parcial a para obtenção do título de Técnico em Informática.

Orientador(a): Osmar Ansbach.
Coorientador(a): Lucas Martini.

**PONTA GROSSA
2026**



Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

1 INTRODUÇÃO

Em 2026, foram previstas alterações no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), permitindo maior participação de instrutores autônomos na formação de novos condutores. Esse cenário evidenciou a necessidade de soluções que facilitassem o acesso ao ensino de direção, oferecendo alternativas ao modelo tradicional das autoescolas e ampliando as oportunidades para profissionais autônomos e pessoas interessadas a tirar a habilitação.

Atualmente, não há uma plataforma específica para conectar, de forma segura e organizada, instrutores que não sejam vinculados a autoescolas e alunos que têm interesse em dirigir. A busca pelos profissionais ocorre, em grande parte, de forma informal, por meio de redes sociais ou indicações, dificultando a confiança na qualificação dos instrutores, a possibilidade de comparar os serviços e a organização dos horários de aula.

Diante deste cenário, foi desenvolvido o sistema Conduzindo para o Futuro, uma plataforma web destinada a conectar instrutores autônomos e alunos em um ambiente digital seguro e organizado. O sistema reuniu funcionalidades como cadastro de usuários, perfis profissionais detalhados, agenda integrada para agendamento de aulas e um sistema de avaliação com feedback dos alunos. Dessa forma, buscou-se proporcionar maior organização, transparência, segurança e acessibilidade ao processo de ensino da direção veicular.

1.1 Problema

Com as mudanças previstas para o processo de formação de condutores, observou-se que os indivíduos interessados em obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por meio de instrutores autônomos enfrentavam dificuldades para localizar profissionais qualificados. A busca por esses serviços ocorria de maneira informal por meio de redes sociais, indicações ou anúncios, o que dificultava o acesso a informações claras e confiáveis sobre os instrutores.

Além disso, a ausência de um ambiente digital que reunisse esses profissionais impedia que os alunos comparassem instrutores, consultassem avaliações de outros usuários e verificassem a disponibilidade de horários antes da contratação. Essa situação comprometia a segurança e a transparência do processo, tornando a escolha do profissional mais difícil e aumentando a insegurança dos interessados.

Bem como os alunos, os instrutores autônomos também foram afetados por essa situação, já que encontraram dificuldades em divulgar seus serviços, organizar sua agenda de aulas, com praticidade, e obter novos clientes. Sendo assim, com a ausência de uma plataforma, havia uma redução de visibilidade desses profissionais e limitação de oportunidades de trabalho.

Ademais, a ausência de uma plataforma específica dificultava o gerenciamento das aulas, a comunicação entre instrutores e alunos e o acesso a avaliações sobre os serviços prestados. Como consequência, o processo de contratação tornava-se mais desorganizado, reduzindo a segurança e a confiança de ambas as partes.

Diante desse cenário, surge a questão: como desenvolver uma plataforma que conectará instrutores autônomos de direção a alunos interessados, permitindo a divulgação de serviços, organização de horários e avaliação dos profissionais de forma segura e eficiente?

1.2 Objetivos

1.2.1 Geral

Desenvolver uma plataforma *web* que irá conectar instrutores de direção que atuam de forma independente a alunos motivados em aprender a dirigir, com a integração de cadastro de usuários, consulta de perfis profissionais, agendamento de aulas e avaliação de serviços, em um ambiente que será seguro e organizado.

1.2.2 Específicos

- - Levantar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema
- - Modelar a estrutura do sistema e do banco de dados
- - Desenvolver a interface *web* para instrutores e alunos
- - Implementar o sistema de cadastro de usuários e autenticação de acesso
- - Implementar a disponibilidade de horários e agendamento de aulas
- - Integrar o sistema de avaliação e *feedback* dos instrutores
- - Validar as funcionalidades por meio de testes funcionais, de integração e de usabilidade

1.3 Justificativa

O desenvolvimento do *website*, conduzindo para o Futuro, mostrou-se relevante diante do aumento da necessidade de opções ao modelo tradicional de autoescolas, especialmente em razão das mudanças previstas na legislação brasileira relacionadas ao processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A falta de uma plataforma para conectar instrutores autônomos e alunos, dificultava o acesso ao ensino de direção, limitava as oportunidades de atuação desses profissionais e mantinha a contratação dos serviços de forma predominantemente informal e desorganizada. Nesta perspectiva, o desenvolvimento de um sistema poderá contribuir de forma significativa, para tornar esse processo mais acessível, seguro e eficiente para os envolvidos.

A solução proposta demonstrou-se adequada ao reunir, em uma única plataforma, funcionalidades voltadas ao gerenciamento de informações, à organização dos agendamentos e à comunicação entre instrutores e alunos. Além disso, o sistema integrou recursos como perfis profissionais, agenda de disponibilidade e avaliações, promovendo maior transparência na prestação dos serviços e proporcionando uma experiência mais organizada e confiável durante a contratação e o acompanhamento das aulas.

Do ponto de vista da viabilidade técnica, a equipe terá condições de desenvolver o sistema utilizando os conhecimentos adquiridos durante o curso,

incluindo: desenvolvimento web, modelagem de sistemas, banco de dados e programação. Além disso, serão utilizadas ferramentas apropriadas ao desenvolvimento de aplicações web, permitindo a implementação das funcionalidades propostas dentro do prazo estipulado.

Como benefícios esperados, a plataforma terá o potencial de aumentar o acesso ao ensino de direção, facilitar a contratação de instrutores e tornar a organização dos agendamentos mais eficiente. Para os instrutores, o sistema irá aumentar a visibilidade profissional e as oportunidades de trabalho. Enquanto para os alunos, a solução promete segurança, transparência e simplicidade na escolha dos profissionais, colaborando para uma experiência mais eficaz e confiável.

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado em seis capítulos. No Capítulo 1, são apresentados a introdução, a definição do problema, os objetivos gerais e específicos, a justificativa e a organização do trabalho. No Capítulo 2, é apresentada a fundamentação teórica, abordando conceitos relacionados aos modelos de gestão de estoque, desenvolvimento de software e metodologias ágeis, princípios de usabilidade e experiência do usuário, além da análise de sistemas existentes e trabalhos correlatos. No Capítulo 3, são descritos os procedimentos metodológicos adotados, incluindo a abordagem de desenvolvimento, as ferramentas e tecnologias utilizadas e a arquitetura do sistema. No Capítulo 4, é detalhado o desenvolvimento do sistema, contemplando a descrição do projeto, a análise do sistema, o levantamento de requisitos, as modelagens de casos de uso, classes, sequência, atividade e banco de dados, o design da interface, a implementação das funcionalidades e os testes e validação realizados. No Capítulo 5, são apresentados os resultados obtidos, incluindo a apresentação do sistema desenvolvido, o repositório do projeto no GitHub e sua documentação. Por fim, no Capítulo 6, são apresentadas as considerações finais, as dificuldades e limitações encontradas durante o desenvolvimento, bem como sugestões para trabalhos futuros.